УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

# МЕТОДИКА
# ИСПЫТАНИЙ АППАРАТОВ, ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

(МИ-18)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Область применения | 3 |
| 2 | Используемая нормативно-техническая документация | 3 |
| 3 | Термины и определения. Обозначения и сокращения | 4 |
| 4 | Условия испытаний | 5 |
| 5 | Требования безопасности | 6 |
| 6 | Определяемые характеристики | 6 |
| 7 | Средства испытаний и вспомогательное оборудование | 7 |
| 8 | Порядок проведения испытаний и измерений | 7 |
| 9 | Оформление результатов испытаний и измерений | 13 |
| 10 | Требования по охране окружающей среды | 13 |

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

## 2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое описание БЕИВ.641453.001 ТО. Включатели автоматические типа ВА04-36, ВА06-36. (ЗАО «Контактор»).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОЛМ.140.095. Автоматические выключатели ВА51-35, ВА52-35.

Техническое описание. Выключатели автоматические типов ВА51-37, ВА52-37, ВА52-38. (ГУП «НМЗ-2»).

Инструкция по эксплуатации ВИАК.641600.001 ИЭ. Выключатели автоматические ВА51-39, ВА52-39. (ЗАО «Контактор»).

Техническое описание ВИАК.641700.003 ТО. Выключатели автоматические типов ВА52-41, ВА53-41, ВА55-41, ВА56-41. (ЗАО «Контактор»).

Техническое описание НИЮШ.640105.005 ТО. Выключатели автоматические ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43. (ЗАО «Контактор»).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОБЕ.140.010 ТО. Выключатели автоматические А3790. (ЗАО «Контактор»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.025 РЭ. Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации 4222-006-17326295-96 РЭ. Комплектные испытательные устройства «Сатурн-М», «Сатурн-М1» (НПФ «Радиус»).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

***АВ*** – автоматический выключатель;

***вторичные цепи*** – совокупность рядов зажимов электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации;

***измерения*** – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

***испытания*** – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

***испытательная установка, (ИУ)***– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

***КЗ*** – короткое замыкание;

***класс точности средства измерений*** – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и

дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

***методика испытаний*** **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

***превышение температуры*** – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

***средство измерений*** – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

***ток надежной работы*** - номинальный ток, при подаче которого толчком электромагнит отключает или включает выключатель с характеристиками, гарантированными заводом изготовителем для данной конструкции. При проверках определяется не абсолютное значение этого параметра, а только то, что оно не превышает нормативного значения.

***ток срабатывания*** - минимальный ток, при котором электромагнит отключает или включает коммутационный аппарат с возможным отключением характеристик от гарантированных заводом-изготовителем. При проверках определяется либо абсолютное значение этого параметра, либо то, что оно не превышает нормативного значения.

***электрооборудование*** – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

***электропроводка*** – совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенными по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений;

***электроустановка*** - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

## 4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых аппаратах напряжением до 1000 В, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на

напряжение до 1000 В должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием аппараты напряжением до 1000 В должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При измерении изоляции кабелей необходимо разряжать жилы перед проведением каждого замера.

5.9. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

## 6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.

6.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц.

6.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей.
6.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока.
6.5. Тепловизионный контроль.

## 7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр ( Е6-24, Е6-34).
7.2. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.3. Установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760».
7.4. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.
7.5. Установка измерительная для прогрузки первичным током «РЕТОМ-30 КА».
7.6. Комплектные испытательные устройства «Сатурн-М», «Сатурн-М1»
7.7. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97.
7.8. Тепловизор FLIR T250.
7.9. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм$^2$ для заземления испытательной установки и не менее 4 мм$^2$ для заземления в испытательных схемах.
7.10. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.11. Временное ограждение.
7.12. Диэлектрические перчатки.
7.13. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

## 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

### 8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны , $\pm$ 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.3. Время приложения напряжения 1 минута.

8.1.4. Значение измеренного сопротивления изоляции вторичных цепей и аппаратов до 1000 В, должно соответствовать значениям таблицы 1.

Таблица 1

| Испытуемый элемент | Напряжение мегаомметра, В | Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм |
|---|---|---|
| Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединенных цепях) | 1000-2500 | 10 |
| Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей[1)] | 1000-2500 | 1 |
| Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям | 1000-2500 | 1 |
| Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже[2)] | 500 | 0,5 |
| Электропроводки, в том числе осветительные сети[3)] | 1000 | 0,5 |
| Распределительные устройства[4)], щиты и токопроводы | 1000-2500 | 0,5 |
| Краны и лифты | 1000 | 0,5 |

[*1)] Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).

[*2)] Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов.

[*3)] Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами.

[*4)] Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.

8.1.5. Сопротивление питающих, групповых и распределительных сетей при снятых плавких вставках или отключенных автоматических выключателях измеряется на участке между смежными защитными аппаратами или за последним в цепи защитным аппаратом.

8.1.6. Измерение сопротивления изоляции групповой сети производится при вывернутых лампах, включенных выключателях и подсоединенных штепсельных розетках.

8.1.7. При измерении сопротивления изоляции, проверяемые цепи должны быть отсоединены от приборов учета электроэнергии.

8.1.8. При измерении сопротивления изоляции кабелей измеряются все фазные и линейные сопротивления.

8.1.9. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 0,5 МОм, то заключение о пригодности делается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ.

8.1.10. Сопротивление изоляции ручных электрических машин измеряется относительно корпуса и наружных металлических частей при включенном выключателе. Измерение сопротивления изоляции соединительного провода производится при отключенном выключателе межу всеми проводами (фазный-нулевой, фазный-фазный, фазный-защитный (PE) и т.д.).

### 8.2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

8.2.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где $x$ – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.2.2. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести испытания повышенным напряжением изоляции.

8.2.3. Значение испытательного напряжения для цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) принимается равным 1000 В. Осветительные сети испытываются указанным напряжением в тех случаях, когда проводка имеет пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции.

8.2.4. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.2.5. Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, напряжением 1000 В частоты 50 Гц не испытываются.

8.2.6. При испытании катушки управления контакторов, магнитных пускателей, реле, а также обмотки измерительных приборов должны быть отсоединены от одного из питающих проводников.

8.2.7. Испытанию подлежит каждый проводник проверяемой цепи. Испытательное напряжение подается на один из проводников проверяемой цепи, другие проводники должны быть соединены между собой и заземлены. Временные проводники для объединения участка в испытуемой цепи должны отличаться от проводников постоянной схемы.

8.2.8. Испытание повышенным напряжением изоляции обмоток и токоведущего кабеля ручного электроинструмента относительно корпуса и наружных металлических деталей проводятся для электроинструмента на напряжение выше 50 В и мощности до 1 кВт – напряжением 900 В, при мощности более 1 кВт – 1350 В. У электроинструмента, корпус которого и соединенные с ним детали, выполнены из диэлектрического материала, на время испытания должны быть обернуты металлической фольгой, соединенной с контуром заземления.

8.2.9. Результаты испытаний вторичных цепей повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или

перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

### 8.3. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.3.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции вторичных цепей.

### 8.4. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов

8.4.1. Проверка производится с помощью установки измерительной для прогрузки первичным током «Сатурн-М1», «РЕТОМ-30КА». Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы тока равны для «Сатурн-М1» $\pm(8\%+1_{е.м.р.})$, для установки РЕТОМ-30КА $\pm(0{,}05x+0{,}001Xк)$.

где: $x$ – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.4.2. Подключить устройство «Сатурн-М1», «РЕТОМ-30КА», согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.4.3. Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик.

8.4.4. Проверка тепловых расцепителей.

8.4.4.1. При измерениях автомат должен находится в рабочем положении с закрытой крышкой, чтобы исключить рассеивание тепла, выделяемого тепловым расцепителем.

8.4.4.2. Проводники должны быть надежно присоединены к проверяемому АВ. Для уменьшения длины соединительных проводов нагрузочный трансформатор необходимо располагать как можно ближе к испытываемому АВ. Сечение проводов должно быть максимальным, исходя из оценки возможности надежного подключения к силовым контактам АВ. Провода для измерений используются медные. Выполнение указанных условий необходимо для исключения дополнительного нагрева, из-за которого возможно неправильное срабатывание теплового расцепителя.

8.4.4.3. Проверку срабатывания теплового расцепителя рекомендуется производить при двух–пятикратном значении номинального тока теплового расцепителя в зависимости от типа АВ.

8.4.4.4. Проверка тепловых элементов производится установкой необходимого тока на одном из полюсов 2-х или 3-х фазных АВ и на одном из группы однофазных АВ, имеющих одинаковый ток теплового расцепителя.

8.4.4.5. После каждого отключения АВ тепловым расцепителем необходимо охлаждение АВ и теплового расцепителя до температуры окружающей среды. Время охлаждения не менее 2 минут.

8.4.4.6. Измеренные параметры сравниваются с данными завода–изготовителя, время–токовые характеристики тепловых расцепителей

сравниваются с тепловыми по справочной литературе.

8.4.5. Проверка электромагнитных расцепителей.

8.4.5.1. Измерение параметров срабатывания электромагнитного расцепителя производится после проверки теплового расцепителя.

8.4.5.2. Для всех электромагнитных расцепителей определение параметра срабатывания производится при плавном изменении напряжения или тока до момента срабатывания расцепителя.

8.4.5.3. Отключение АВ должно происходить мгновенно, либо с требуемой выдержкой времени для максимальных расцепителей с обратнозависимой от тока выдержкой времени.

8.4.5.4. Проверка максимальных электромагнитных расцепителей производится включением каждого полюса на нагрузочное устройство.

8.4.5.5. Несрабатывание максимальных электромагнитных расцепителей проверяется током на 20 % ниже тока уставки, а для проверки срабатывания максимального электромагнитного расцепителя ток увеличивается на 20% выше тока уставки.

8.4.5.6. Чтобы убедиться, что отключение выключателя произошло от электромагнитного, а не от теплового расцепителя у выключателей с комбинированными расцепителями, необходимо после каждого отключения быстро отключить нагрузочное устройство и сразу же включить выключатель. Если выключатель включится нормально, отключение последовало от электромагнитного элемента. При срабатывании теплового элемента повторно выключатель не включится.

8.4.5.7. Пределы срабатывания и параметры надежной работы независимых и минимальных расцепителей определяются данными завода-изготовителя или справочными данными для конкретного типа АВ.

8.4.5.8. Значение тока срабатывания определяется как среднее арифметическое из результатов трех–четырех измерений.

8.4.6. Проверка полупроводниковых расцепителей.

8.4.6.1. Проверка работоспособности полупроводниковых расцепителей и определение их параметров срабатывания производится с помощью испытательных схем, собранных в соответствии с указаниями инструкций заводов изготовителей или рекомендациями справочной литературы применительно к соответствующему типу АВ.

8.4.6.2. Для выключателей с полупроводниковыми расцепителями необходимо проверить следующие параметры: номинальное напряжение сети, номинальный ток расцепителя, кратность тока срабатывания в зоне КЗ, время срабатывания в зоне перегрузки, время срабатывания в зоне КЗ (для выключателей селективного исполнения), напряжения питания дистанционного расцепителя и блока управления при питании его от постороннего источника.

## 8.5. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока

8.5.1. Для проверки работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока используется установка для проверки средств

релейной защиты « Sverker-760» или устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

8.5.2. Для прибора «Sverker-760» относительная погрешность измерения эффективного значения напряжения составляют ±(1%+200мА), ±(1%+200мV) ±(0,5%+200мV). Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm(0{,}005x+0{,}0005Xк)$,

где: $x$ – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.5.3. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

8.5.4. Подключить прибор «Sverker-760» или РЕТОМ-21 согласно заводским инструкциям к электромагнитам управления выключателя. Произвести измерения при включении и отключении выключателя.

8.5.5. Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Операция | Напряжение на шинах оперативного тока | Количество операций |
|---|---|---|
| Включение<br>Отключение | 0,9 Uном<br>0,8 Uном | 5<br>5 |

### 8.6. Тепловизионный контроль

8.6.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.6.2. Измеряются температуры нагрева контактных соединений. Тепловизионный контроль осуществляется в силовых цепях, шкафах и сборках 0,4 кВ с подсоединенными коммутационными аппаратами, трансформаторами тока, кабелями и т.п.

8.6.3. Предельные значения температуры нагрева контактов коммутационных аппаратов, контактных соединений и силовых кабелей напряжением 0,4 кВ не должны превышать данных, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Контролируемые узлы | Наибольшее допустимое значение | |
|---|---|---|
| | температура нагрева, °С | превышение температуры, °С |
| Контакты из меди и медных сплавов: | | |
| - без покрытия в воздухе/ в изоляционном масле | 75/80 | 35/40 |
| - с накладными серебряными пластинами, в воздухе/ в изоляционном масле | 120/90 | 80/50 |
| - с покрытием серебром или никелем, в воздухе/ в изоляционном масле | 105/90 | 65/50 |
| - с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм | 120 | 80 |
| - с покрытием оловом, в воздухе/ в изоляционном масле | 90/90 | 50/50 |

| | | |
|---|---|---|
| Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей: | | |
| - без покрытия | 90 | 50 |
| - с покрытием оловом, серебром или никелем | 105 | 65 |
| Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов: | | |
| - без покрытия в воздухе/ в изоляционном масле | 90/100 | 50/60 |
| - с покрытием оловом, в воздухе/ в изоляционном масле | 105/100 | 65/60 |
| - с покрытием серебром или никелем, в воздухе/ в изоляционном масле | 115/100 | 75/60 |
| Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме длительном/ аварийном при наличии изоляции: | | |
| - из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена | 70/80 | - |
| - из вулканизирующегося полиэтилена | 90/130 | - |
| - из резины | 65/- | - |
| - из резины повышенной теплостойкости | 90/- | - |

### 8.7. Окончание работ

8.7.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.7.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

## 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов